Lista 04 — IN, BETWEEN e LIKE (Hands-On)

SQL para Estatísticos — Laboratório 04

João Vitor Matoso

10/11/2026

Preparação

O banco `me315.sqlite` contém as tabelas `PRESERVE` e `EMPLOYEE` criadas na aula anterior. Para que este documento seja reproduzível, o banco é (re)criado abaixo com os mesmos comandos da Aula 01, e a conexão `con` é usada em todos os chunks SQL.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

# Mostrar todas as linhas nos chunks SQL (o padrão do knitr é 10)
knitr::opts_chunk$set(connection = "con", max.print = -1)

comandos <- c(
  "DROP TABLE IF EXISTS PRESERVE",
  "DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE",
  "CREATE TABLE PRESERVE
   (PNO   INTEGER       NOT NULL UNIQUE,
    PNAME VARCHAR (25)  NOT NULL,
    STATE CHAR (2)      NOT NULL,
    ACRES INTEGER       NOT NULL,
    FEE   DECIMAL (5,2) NOT NULL)",
  "INSERT INTO PRESERVE VALUES
   (5,  'HASSAYAMPA RIVER',        'AZ', 660,   3.00),
   (3,  'DANCING PRAIRIE',         'MT', 680,   0.00),
   (7,  'MULESHOE RANCH',          'AZ', 49120, 0.00),
   (40, 'SOUTH FORK MADISON',      'MT', 121,   0.00),
   (14, 'MCELWAIN-OLSEN',          'MA', 66,    0.00),
   (13, 'TATKON',                  'MA', 40,    0.00),
   (9,  'DAVID H. SMITH',          'MA', 830,   0.00),
   (11, 'MIACOMET MOORS',          'MA', 4,     0.00),
   (12, 'MOUNT PLANTAIN',          'MA', 730,   0.00),
   (1,  'COMERTOWN PRAIRIE',       'MT', 1130,  0.00),
   (2,  'PINE BUTTE SWAMP',        'MT', 15000, 0.00),
   (80, 'RAMSEY CANYON',           'AZ', 380,   3.00),
   (10, 'HOFT FARM',               'MA', 90,    0.00),
   (6,  'PAPAGONIA-SONOITA CREEK', 'AZ', 1200,  3.00)",
  "CREATE TABLE EMPLOYEE
   (ENO    CHAR (4)      NOT NULL UNIQUE,
```

```
    ENAME  VARCHAR(25)   NOT NULL,
    SALARY DECIMAL(7,2)  NOT NULL,
    DNO    INTEGER       NOT NULL)",
  "INSERT INTO EMPLOYEE VALUES
   ('1000', 'MOE',    2000.00, 20),
   ('2000', 'LARRY',  2000.00, 10),
   ('3000', 'CURLY',  3000.00, 20),
   ('4000', 'SHEMP',   500.00, 40),
   ('5000', 'JOE',     400.00, 10),
   ('6000', 'GEORGE', 9000.00, 20)"
)
invisible(lapply(comandos, function(q) dbExecute(con, q)))

dbListTables(con)
```

```
[1] "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

IN, BETWEEN e LIKE — tabela PRESERVE

Exercício 1

Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um número de reserva no conjunto {2, 4, 6, 8, 10}.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE PNO IN (2, 4, 6, 8, 10);
```

Tabela 1: 3 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

Exercício 2

Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE PNAME NOT IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN', 'TATKON');
```

Tabela 2: 10 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

Exercício 3

Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de `PNO` entre e incluindo 3 e 10.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE PNO BETWEEN 3 AND 10;
```

Tabela 3: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

Exercício 4

Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de `PNO` menor que 3 ou maior que 10.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE PNO NOT BETWEEN 3 AND 10;
```

Tabela 4: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

Exercício 5

Exiba o estado, o número da reserva e o tamanho de qualquer reserva natural que não esteja em Montana e não esteja no Arizona e seja menor que 50 acres ou maior que 800 acres. Ordene o resultado pelo número da reserva em sequência descendente.

```
SELECT STATE, PNO, ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE NOT IN ('MT', 'AZ')
  AND (ACRES < 50 OR ACRES > 800)
ORDER BY PNO DESC;
```

Tabela 5: 3 records

STATE	PNO	ACRES
MA	13	40
MA	11	4
MA	9	830

Exercício 6

Exiba o valor de `PNAME` de todas as reservas naturais com um nome que comece com a letra 'D'.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE 'D%';
```

Tabela 6: 2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH

Exercício 7

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'TOWN' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%TOWN%';
```

Tabela 7: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

Exercício 8

Exiba o valor de `PNAME` de todas as reservas naturais com um nome que termine com PRAIRIE.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%PRAIRIE';
```

Tabela 8: 2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE

Exercício 9

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a string 'ING' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ING%';
```

Tabela 9: 1 records

PNAME
DANCING PRAIRIE

Exercício 10

Exiba o nome de qualquer reserva natural cujo nome termine com a letra 'E'.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%E';
```

Tabela 10: 2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE

Exercício 11

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' imediatamente após a letra 'M' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ME%';
```

Tabela 11: 2 records

PNAME
MIACOMET MOORS
COMERTOWN PRAIRIE

Exercício 12

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' em qualquer lugar após a letra 'M' em seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%M%E%';
```

Tabela 12: 6 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
MULESHOE RANCH
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
COMERTOWN PRAIRIE
RAMSEY CANYON

Exercício 13

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'A' na segunda posição.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '_A%';
```

Tabela 13: 6 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
TATKON

PNAME
DAVID H. SMITH
RAMSEY CANYON
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

Exercício 14

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha um espaço em branco em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '% %';
```

Tabela 14: 12 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
MULESHOE RANCH
SOUTH FORK MADISON
DAVID H. SMITH
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP
RAMSEY CANYON
HOFT FARM
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

Exercício 15

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'FARM', 'SWAMP' ou 'PRAIRIE' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%FARM%'
   OR PNAME LIKE '%SWAMP%'
   OR PNAME LIKE '%PRAIRIE%';
```

Tabela 15: 4 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP
HOFT FARM

Exercício 16

Exiba o nome de qualquer reserva natural com um ponto ou um hífen em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%.%'
   OR PNAME LIKE '%-%';
```

Tabela 16: 3 records

PNAME
MCELWAIN-OLSEN
DAVID H. SMITH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

Exercício 17

Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'R' na quinta posição e termine com 'PRAIRIE'.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '____R%PRAIRIE';
```

Tabela 17: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

IN e BETWEEN — tabela EMPLOYEE

Exercício 18

Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de `DNO` na seguinte lista: {10, 40}.

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO IN (10, 40);
```

Tabela 18: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
2000	LARRY	2000	10
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10

Exercício 19

Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de `DNO` que não esteja na seguinte lista: {10, 40}.

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO NOT IN (10, 40);
```

Tabela 19: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20

Exercício 20

Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja maior ou igual a $ 500,00 e menor ou igual a $ 2.000,00.

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY BETWEEN 500 AND 2000;
```

Tabela 20: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
4000	SHEMP	500	40

Exercício 21

Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja menor que $ 500,00 ou maior que $ 2.000,00.

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY NOT BETWEEN 500 AND 2000;
```

Tabela 21: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20